Solución de la pregunta 4

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPORCIONALIDAD CON EL CUADRADO

El área de un círculo es directamente proporcional al cuadrado de su radio. Si un círculo de radio 3 cm tiene un área aproximada de $28{,}26\ \text{cm}^2$, ¿cuál es el área aproximada de un círculo de radio 6 cm?

A) $31{,}26\ \text{cm}^2$

B) $56{,}52\ \text{cm}^2$

C) $84{,}78\ \text{cm}^2$

D) $113{,}04\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Identifica el factor del radio**
   El radio se duplica ($\times 2$).
2. **Eleva al cuadrado**
   El área se multiplica por $2^2 = 4$.
3. **Calcula**
   $28{,}26 \cdot 4 = 113{,}04\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 3 al área.

B) Duplica el área como si fuera proporcional al radio.

C) Multiplica por 3.

Idea clave. Si y es proporcional a x², al multiplicar x por k, y se multiplica por k².